2.6.1　力做功

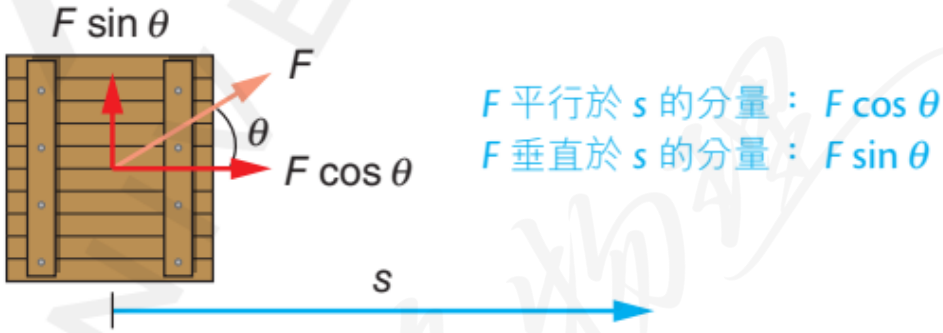
力在物體發生位移時可轉移能量，但只有沿位移方向的力分量做功。同向分量做正功、反向分量做負功，垂直於位移的力不做功。有力但沒有位移，也不會做這種機械功。恆力公式使用的是力與位移的夾角。

$$W = F_{\parallel} s$$

$$W = Fs\cos\theta$$

W：功（J）；F∥：沿位移方向的恆定力分量（N）；s：位移大小（m）。反向分量做負功。

W：功（J）；F：恆力（N）；s：位移（m）；θ：力與位移的夾角。



只有力沿位移方向的分量做功。

2.6.2　功與能量的單位

當 1 N 的力使物體沿該力方向移動 1 m，力做的功為 1 J。功是能量轉移，所以與能量使用同一單位。雖然力矩的單位也可寫成 N m，它表示轉動作用而不是能量，通常不把力矩寫成 J。

$$1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N\,m}$$

一焦耳是一牛頓的力沿作用力方向移動一米所做的功。力矩亦用 N m，但力矩並非能量。

2.6.3　動能

動能是物體因運動而具有的能量，平移動能與質量成正比、與速率平方成正比。速率加倍時動能變成四倍，而改變運動方向但保持速率不會改變動能。動能是非負標量。此公式適用於速率遠低於光速的情況。

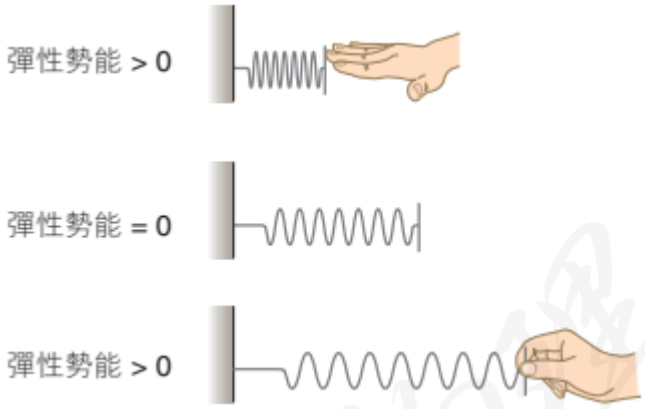
$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

K（KE）：平移動能（J）；m：質量（kg）；v：瞬時速率（m s⁻¹）。適用於非相對論運動。

2.6.4　彈性勢能

彈性物體被拉長、壓縮或彎曲時，可把能量儲存為彈性勢能。物體回復原狀時，儲存的能量可轉為動能或其他形式。

例如，救生網或蹦床被向下壓時，落下物體的動能和重力勢能可轉為網或床的彈性勢能；回彈時，彈性勢能再轉為物體的動能。實際過程也可能有內能和聲音等能量轉移。



彈簧被壓縮或拉長時儲存彈性勢能；放鬆狀態作為零勢能參考。

2.6.5　重力勢能及其改變

近地面的重力場近似均勻。物體升高時，重力勢能的增加量等於重量乘鉛直高度增加量。勢能零點可自行選擇，但同一題須一致。高度差要量鉛直距離。下降時，重力勢能減少，可轉化為動能或其他形式的能量。

$$U = mgh$$
$$\Delta U = mg\Delta h$$

U（PE）：重力勢能（J）；m：kg；g：N kg^{-1}；h：相對選定零勢能位置的高度（m）。重力場近似均勻。

ΔU：重力勢能變化（J）；m：kg；g：N kg^{-1}；Δh：末高度減初高度（m）。g 不變。

2.6.6　能量守恆

能量能在物體之間轉移，也能在動能、勢能、內能等形式之間轉化，但不能憑空產生或消失。孤立系統的總能量不變。若選定系統與外界交換能量，就須把輸入和輸出一併計算。摩擦造成機械能減少，仍符合總能量守恆。

2.6.7　機械能守恆

機械能是動能與勢能之和，勢能可包括重力勢能和彈性勢能。只有這些能量互相轉換、而沒有其他能量輸入或散失時，初末機械能相等。

下落時，重力勢能可轉為動能；拉長彈性繩或壓縮彈簧時，能量可儲存為彈性勢能。若摩擦、空氣阻力或引擎造成其他能量轉移，應把這部分計入能量收支。

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

只有保守力做功時，機械能守恆。K：動能；U：勢能（J）。

2.6.8　阻力造成的機械能損失

物體克服阻力運動時，一部分機械能轉為內能等形式。若沒有其他輸入，初機械能等於末機械能加上這部分損失。公式中的損失量取正值，與阻力對物體所做的負功大小相同。總能量並未消失。

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 + W_{\text{res}}$$

$W_{\text{res}} \geq 0$：克服阻力所轉移的能量（J）。沒有其他能量輸入；K：動能；U：勢能。

2.6.9　外力做功與機械能

先選定研究的物體或系統，把重力等作用所對應的能量計入勢能。其餘力所做的淨功 W_{ext}，等於機械能的改變：正功令機械能增加，負功令機械能減少。

例如引擎做正功可增加機械能，摩擦做負功可把機械能轉為內能。採用重力勢能計算時，重力的能量轉移已包含在勢能變化內。

$$K_1 + U_1 + W_{\text{ext}} = K_2 + U_2$$

W_{ext}：在此能量收支中，未以勢能變化表示的其餘力所做的淨功（J）。先選定系統和勢能零點。

2.6.10　功率：能量轉移的快慢

功率表示每單位時間轉移或轉換多少能量。平均功率用整段時間內的能量除以所需時間。1 W 表示每秒轉移 1 J。相同能量在較短時間內完成，功率較大。若功率隨時間改變，不能把平均值直接當作每一時刻的功率。

$$P_{\text{av}} = \frac{W}{\Delta t}$$

P_{av}：平均功率（W）；W：功（J）；Δt：經過的時間（s）。

2.6.11　力與速度決定瞬時功率

某力的瞬時功率，等於它沿速度方向的分量乘當時的速率。力與速度同方向時，直接相乘。互相垂直時，功率為零。反方向時，功率為負。求某一時刻的功率，須用該時刻的速率。

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv\cos\theta$$
$$P = Fv \quad (\theta = 0)$$

瞬時功率 P（W）；F：力（N）；v：速度（m s^{-1}）；θ：兩者夾角。課本的 P = Fv 假設力與速度同方向。